

# INDICE

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Proyecto Videoclub¶</b> | <b>2</b>  |
| PARTE1                     | 2         |
| <b>PARTE2</b>              | <b>12</b> |
| <b>PARTE3</b>              | <b>12</b> |
| <b>PARTE4</b>              | <b>12</b> |
| <b>PARTE5</b>              | <b>12</b> |
| <b>PARTE6</b>              | <b>13</b> |

## Proyecto Videoclub

En los siguientes ejercicios vamos a simular un pequeño proyecto de un Videoclub mediante un desarrollo incremental.

**IMPORTANTE, Cada clase debe ir en un archivo php separado y dentro de la carpeta *app*:**

### PARTE1

Clases a crear:

**Soporte.php** -> clase para almacenar los diferentes soportes con los que trabaja nuestro videoclub (cintas de vídeo, videojuegos, etc...). Esta clase será la clase padre de los diferentes soportes con los que trabaje nuestro videoclub (cintas de vídeo, videojuegos, etc...):

Crea el constructor que inicialice sus propiedades. Fíjate que la clase no tiene métodos setters.

Definir una constante mediante una propiedad privada y estática denominada `IVA` con un valor del 21%

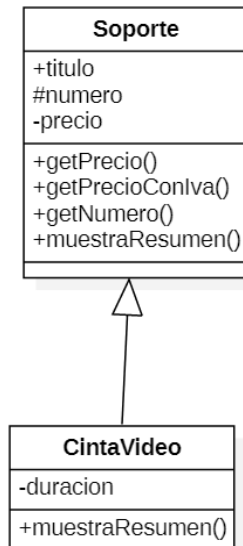
Crear un archivo (inicio.php) para usar las clases y copia el siguiente fragmento:

| Soporte                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| +titulo<br>#numero<br>-precio                                           |
| +getPrecio()<br>+getPrecioConIva()<br>+getNumero()<br>+muestraResumen() |

| CÓDIGO DE PRUEBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&lt;?php include "Soporte.php";  \$soporte1 = new Soporte("Tenet", 22, 3); echo "&lt;strong&gt;" . \$soporte1-&gt;titulo . "&lt;/strong&gt;"; echo "&lt;br&gt;Precio: " . \$soporte1-&gt;getPrecio() . " euros"; echo "&lt;br&gt;Precio IVA incluido: " . \$soporte1-&gt;getPrecioConIVA() . " euros"; \$soporte1-&gt;muestraResumen();</pre> |
| RESULTADO NAVEGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Tenet</b><br/>Precio: 3 euros<br/>Precio IVA incluido: 3.63 euros<br/>Tenet<br/>3 € (IVA no incluido)</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

**CintaVideo.php**→ la clase CintaVideo hereda de Soporte. Añade el atributo **duracion** y **sobreescribe** tanto el **constructor** como el método **muestraResumen** (desde CintaVideo deberás llamar al método muestraResumen del padre).

Añade a inicio.php el código para probar la clase:



#### CÓDIGO DE PRUEBA

```

<?php
include "CintaVideo.php";

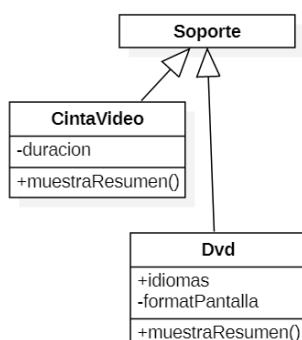
$miCinta = new CintaVideo("Los cazafantasmas", 23, 3.5, 107);
echo "<strong>" . $miCinta->titulo . "</strong>";
echo "<br>Precio: " . $miCinta->getPrecio() . " euros";
echo "<br>Precio IVA incluido: " . $miCinta->getPrecioConIva() . " euros";
$miCinta->muestraResumen();
  
```

#### RESULTADO NAVEGADOR

**Los cazafantasmas**  
 Precio: 3.5 euros  
 Precio IVA incluido: 4.24 euros  
 Los cazafantasmas  
 3.5 € (IVA no incluido)  
 Duración: 107 minutos

**Dvd.php**→ la clase Dvd hereda de Soporte. Añade los atributos **idiomas** y **formatoPantalla**. A continuación **sobreescribe** tanto el **constructor** como el método **muestraResumen**.

Añade a inicio.php el código para probar la clase:



#### CÓDIGO DE PRUEBA

```
<?php
include "Dvd.php";

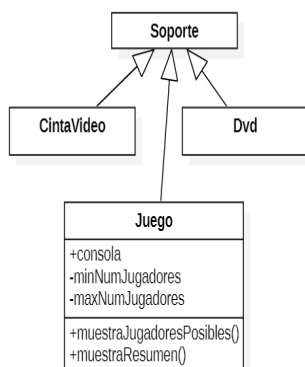
$miDvd = new Dvd("Origen", 24, 15, "es,en,fr", "16:9");
echo "<strong>" . $miDvd->titulo . "</strong>";
echo "<br>Precio: " . $miDvd->getPrecio() . " euros";
echo "<br>Precio IVA incluido: " . $miDvd->getPrecioConIva() . " euros";
$miDvd->muestraResumen();
```

#### RESULTADO NAVEGADOR

**Origen**  
 Precio: 15 euros  
 Precio IVA incluido: 18.15 euros  
 Origen  
 15 € (IVA no incluido)  
 Idiomas: es,en,fr  
 Formato Pantalla: 16:9

**Juego.php**→la clase hereda de Soporte. Añade los atributos **consola**, **minNumJugadores** y **maxNumJugadores**. A continuación añade el método **muestraJugadoresPosibles**, el cual debe mostrar *Para un jugador*, *Para X jugadores* o *De X a Y jugadores* dependiendo de los valores de las atributos creados. Finalmente, **sobreescribe** tanto el **constructor** como el método **muestraResumen**.

Añade a inicio.php el código para probar la clase:



#### CÓDIGO DE PRUEBA

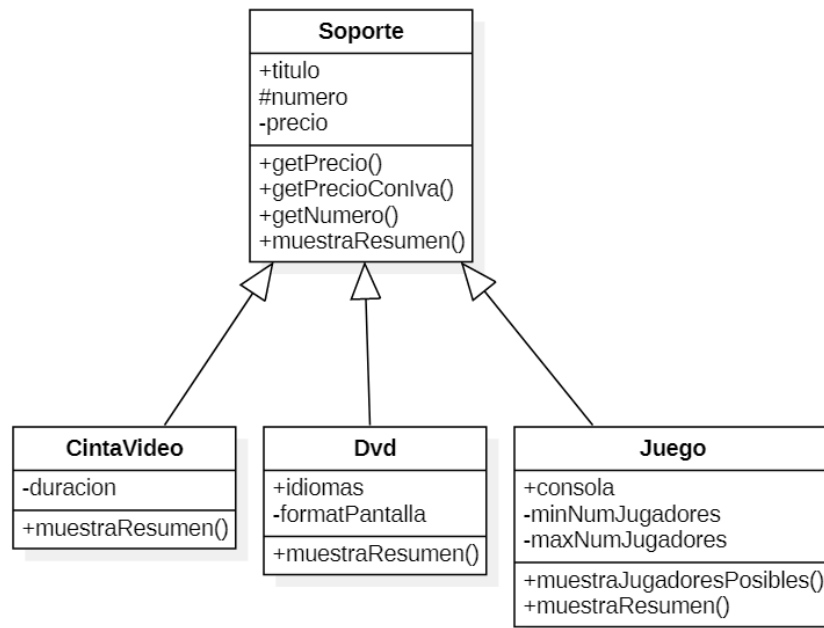
```
<?php
include "Juego.php";

$miJuego = new Juego("The Last of Us Part II", 26, 49.99, "PS4", 1, 1);
echo "<strong>" . $miJuego->titulo . "</strong>";
echo "<br>Precio: " . $miJuego->getPrecio() . " euros";
echo "<br>Precio IVA incluido: " . $miJuego->getPrecioConIva() . " euros";
$miJuego->muestraResumen();
```

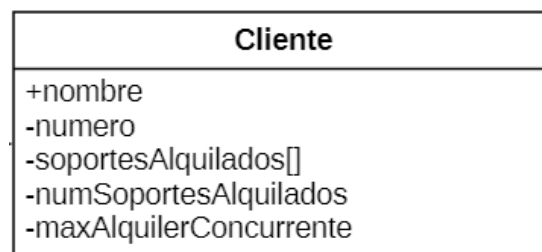
#### RESULTADO NAVEGADOR

**The Last of Us Part II**  
 Precio: 49.99 euros  
 Precio IVA incluido: 60.49 euros  
 The Last of Us Part II  
 49.99 € (IVA no incluido)  
 Juego para: PS4  
 Para 1 jugador

En este punto del diseño el modelo debe ser similar al siguiente diagrama:



**Ciente.php**→. El constructor recibirá el *nombre*, *numero* y *maxAlquilerConcurrente*, este último pudiendo ser opcional y tomando como **valor por defecto 3**. Tras ello, añade *getter/setter* únicamente a *numero*, y un *getter* a *numSoportesAlquilados* (este campo va a almacenar un contador del total de alquileres que ha realizado). El array de soportes alquilados contendrá clases que hereden de *Soporte*. Finalmente, añade el método *muestraResumen* que muestre el nombre y la cantidad de alquileres (tamaño del array *soportesAlquilados*).



Dentro de **Cliente**, añade las siguiente operaciones:

**tieneAlquilado(Soporte \$s): bool** → Recorre el array de soportes y comprueba si está el soporte

**alquilar(Soporte \$s): bool** → Debe comprobar si el soporte está alquilado y si no ha superado el cupo de alquileres. Al alquilar, incrementará el *numSoportesAlquilados* y almacenará el soporte en el array. Para cada caso debe mostrar un mensaje informando de lo ocurrido.

**devolver(int \$numSoporte): bool** → Debe comprobar que el soporte estaba alquilado y actualizar la cantidad de soportes alquilados. Para cada caso debe mostrar un mensaje informando de lo ocurrido

**listarAlquileres(): void** → Informa de cuántos alquileres tiene el cliente y los muestra.

Crea el archivo **inicio2.php** con el siguiente código fuente para probar la clase:

## CÓDIGO DE PRUEBA

```
<?php
include_once "CintaVideo.php";
include_once "Dvd.php";
include_once "Juego.php";
include_once "Cliente.php";

//instanciamos un par de objetos cliente
$cliente1 = new Cliente("Bruce Wayne", 23);
$cliente2 = new Cliente("Clark Kent", 33);

//mostramos el número de cada cliente creado
echo "<br>El identificador del cliente 1 es: " . $cliente1->getNumero();
echo "<br>El identificador del cliente 2 es: " . $cliente2->getNumero();

//instancio algunos soportes
$soporte1 = new CintaVideo("Los cazafantasmas", 23, 3.5, 107);
$soporte2 = new Juego("The Last of Us Part II", 26, 49.99, "PS4", 1, 1);
$soporte3 = new Dvd("Origen", 24, 15, "es,en,fr", "16:9");
$soporte4 = new Dvd("El Imperio Contraataca", 4, 3, "es,en", "16:9");

//alquilo algunos soportes
$cliente1->alquilar($soporte1);
$cliente1->alquilar($soporte2);
$cliente1->alquilar($soporte3);

//voy a intentar alquilar de nuevo un soporte que ya tiene alquilado
$cliente1->alquilar($soporte1);
//el cliente tiene 3 soportes en alquiler como máximo
//este soporte no lo va a poder alquilar
$cliente1->alquilar($soporte4);
//este soporte no lo tiene alquilado
$cliente1->devolver(4);
//devuelvo un soporte que sí que tiene alquilado
$cliente1->devolver(2);
//alquilo otro soporte
$cliente1->alquilar($soporte4);
//listo los elementos alquilados
$cliente1->listarAlquileres();
//este cliente no tiene alquileres
$cliente2->devolver(2);
```

## RESULTADO NAVEGADOR

El identificador del cliente 1 es: 23  
El identificador del cliente 2 es: 33Alquilado soporte a: Bruce Wayne

Los cazafantasmas  
3.5 € (IVA no incluido)  
Duración: 107 minutos  
Alquilado soporte a: Bruce Wayne

The Last of Us Part II  
49.99 € (IVA no incluido)  
Juego para: PS4  
Para 1 jugador  
Alquilado soporte a: Bruce Wayne

Origen  
15 € (IVA no incluido)  
Idiomas: es,en,fr  
Formato Pantalla: 16:9  
El cliente ya tiene alquilado el soporte Los cazafantasmas  
Este cliente ya tiene el máximo de alquileres permitidos  
No se encontró el soporte en los alquileres  
No se encontró el soporte en los alquileres  
Este cliente ya tiene el máximo de alquileres permitidos  
Alquileres del cliente Bruce Wayne:

Los cazafantasmas  
3.5 € (IVA no incluido)  
Duración: 107 minutos

The Last of Us Part II  
49.99 € (IVA no incluido)  
Juego para: PS4  
Para 1 jugador

Origen  
15 € (IVA no incluido)  
Idiomas: es,en,fr  
Formato Pantalla: 16:9  
No se encontró el soporte en los alquileres

**Videoclub.php->** los clientes y los soportes se relacionan mediante esta clase, teniendo en cuenta que:

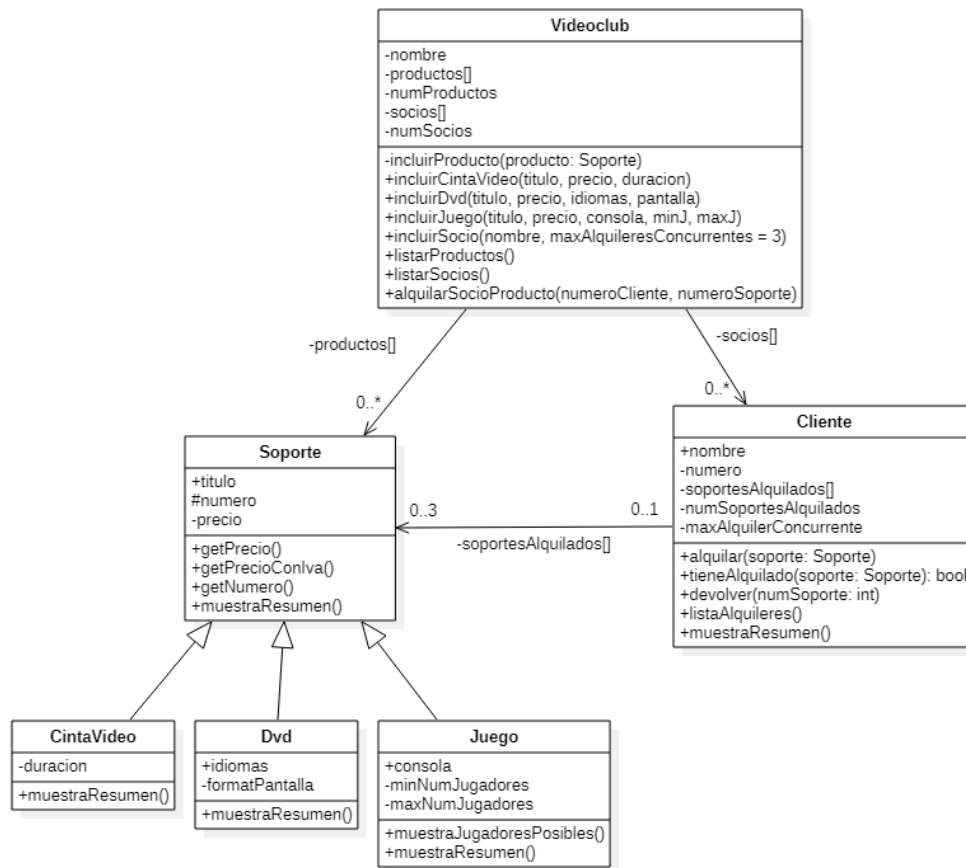
*productos* es un array de *Soporte*

*socios* es una array de *Cliente*

Los métodos públicos de incluir algún soporte, crearán la clase y llamarán al método privado de *incluirProducto*, el cual es el encargado de introducirlo dentro del array.

El modelo completo quedará de la siguiente manera:





Para probar el proyecto, dentro inicio3.php colocaremos:

**CÓDIGO DE PRUEBA**

```
<?php
include_once "Videoclub.php"; // No incluimos nada más

$svc = new Videoclub("Severo 8A");

//voy a incluir unos cuantos soportes de prueba
$svc->incluirJuego("God of War", 19.99, "PS4", 1, 1);
$svc->incluirJuego("The Last of Us Part II", 49.99, "PS4", 1, 1);
$svc->incluirDvd("Torrente", 4.5, "es", "16:9");
$svc->incluirDvd("Origen", 4.5, "es,en,fr", "16:9");
$svc->incluirDvd("El Imperio Contraataca", 3, "es,en", "16:9");
$svc->incluirCintaVideo("Los cazafantasmas", 3.5, 107);
$svc->incluirCintaVideo("El nombre de la Rosa", 1.5, 140);

//listo los productos
$svc->listarProductos();

//voy a crear algunos socios
$svc->incluirSocio("Amancio Ortega");
$svc->incluirSocio("Pablo Picasso", 2);

$svc->alquilaSocioProducto(1,2);
$svc->alquilaSocioProducto(1,3);
//alquilo otra vez el soporte 2 al socio 1.
// no debe dejarme porque ya lo tiene alquilado
$svc->alquilaSocioProducto(1,2);
//alquilo el soporte 6 al socio 1.
//no se puede porque el socio 1 tiene 2 alquileres como máximo
$svc->alquilaSocioProducto(1,6);

//listo los socios
$svc->listarSocios();
```

**RESULTADO NAVEGADOR**

God of War  
19.99 € (IVA no incluido)  
Juego para: PS4  
Para 1 jugador

The Last of Us Part II  
49.99 € (IVA no incluido)  
Juego para: PS4  
Para 1 jugador

Torrente  
4.5 € (IVA no incluido)  
Idiomas: es  
Formato Pantalla: 16:9

Origen  
4.5 € (IVA no incluido)  
Idiomas: es,en,fr  
Formato Pantalla: 16:9

El Imperio Contraataca  
3 € (IVA no incluido)  
Idiomas: es,en  
Formato Pantalla: 16:9

Los cazafantasmas  
3.5 € (IVA no incluido)  
Duración: 107 minutos

El nombre de la Rosa  
1.5 € (IVA no incluido)  
Duración: 140 minutos  
Alquilado soporte a: Pablo Picasso

Torrente  
4.5 € (IVA no incluido)  
Idiomas: es  
Formato Pantalla: 16:9  
No se pudo alquilar el soporte 2 al cliente 1.  
Alquilado soporte a: Pablo Picasso

Origen  
4.5 € (IVA no incluido)  
Idiomas: es,en,fr  
Formato Pantalla: 16:9  
No se pudo alquilar el soporte 3 al cliente 1.  
El cliente ya tiene alquilado el soporte Torrente  
No se pudo alquilar el soporte 2 al cliente 1.  
0 - Amancio Ortega  
1 - Pablo Picasso

## PARTE2

**Transforma *Soporte* a una clase abstracta** y comprueba que todo sigue funcionando. **¿Qué conseguimos al hacerla abstracta?**

Crea un interfaz *Resumible*, de manera que las clases que lo implementen deben ofrecer el método *muestraResumen()*. Modifica la clase *Soporte* y haz que implemente el interfaz. **¿Hace falta que también lo implementen los hijos?**

## PARTE3

**Modifica** las operaciones de *alquilar*, tanto **en Cliente** como **en Videoclub**, para dar soporte al encadenamiento de métodos. Posteriormente, *modifica el código de prueba para utilizar esta técnica*.

## PARTE4

Haciendo uso de namespaces:

- Coloca todas las clases/interfaces en `Dwes\ProyectoVideoclub`
- Cada clase debe hacer `include_once` de los recursos que emplea
- Coloca el/los archivos de prueba en el raíz (sin espacio de nombres)
- Desde el archivo de pruebas, utiliza `use` para poder realizar accesos sin cualificar

**Reorganiza las carpeta** tal como hemos visto en los apuntes: **app, test y vendor**.

- Crea un fichero **`autoload.php`** para registrar la ruta donde encontrar las clases
- **Modifica todo el código**, incluyendo `autoload.php` **donde sea necesario y borrando los includes previos**.

## PARTE5

Crea un conjunto de excepciones de aplicación. Estas excepciones son simples, **no necesitan sobrescribir ningún método**.

Así pues, crea la excepción de la aplicación ***VideoclubException*** en el namespace **`Dwes\ProyectoVideoclub\Util`**. Posteriormente **crea los siguientes hijos** (deben heredar de *VideoclubException*), cada uno en su propio archivo:

***SoporteYaAlquiladoException***

***CupoSuperadoException***

***SoporteNoEncontradoException***

***ClienteNoEncontradoException***

En ***Cliente***, modifica los métodos *alquilar* y *devolver*, para que hagan **uso de las nuevas excepciones** (lanzándolas cuando sea necesario) **y funcionen como métodos encadenados**. Destacar que en estos métodos, no se capturan estas excepciones, sólo se lanzan.

## PARTE6

Vamos a modificar el proyecto para que el videoclub sepa qué productos están o no alquilados:

En **Soporte**, crea una **propiedad pública** cuyo nombre sea **alquilado** que *inicialmente* estará a *false*. Cuando se alquile, se pondrá a *true*. Al devolver, la volveremos a poner a *false*.

En **Videoclub**, crea dos nuevas propiedades y sus getters:

*numProductosAlquilados*

*numTotalAlquileres*

Crea un **nuevo método** en **Videoclub** llamado *alquilarSocioProductos(int numSocio, array numerosProductos)*, el cual debe recibir un array con los productos a alquilar.

**Antes de alquilarlos**, debe **comprobar que todos los soportes estén disponibles**, de manera que si uno no lo está, no se le alquile ninguno.